

ANÁLISIS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS — IS3

GQG System

Parametrización de Vencimientos de Cuotas — Regulares e Irregulares

Jefe de Proyecto: **Carlos Benitez**

Facultad Politécnica — **Sede San Lorenzo**

Docente: **Prof. Lic. Gregorio Quintana González**

Auxiliar: **Daniel Rojas**

Grupo: **9**

[Conocer al equipo →](#)

Organigrama del Proyecto



¿Qué es GQG System?

Sistema que extiende la facturación de **contado** a **crédito automatizado**. Parametriza vencimientos **regulares** e **irregulares** mediante Triggers PostgreSQL que generan cuotas automáticamente en **CUENTAS_COBRAR**.

+ Automatización

Cuotas generadas al instante sin intervención manual

+ Precisión

TRUNCATE sin pérdida decimal en el prorratio

+ Flexibilidad

Vencimientos regulares e irregulares parametrizables

+ Offline

Modo desconectado con respaldo en localStorage

STACK TECNOLÓGICO

- React 19
- TypeScript
- TailwindCSS
- Vite
- Supabase JS
- PostgreSQL
- Triggers SQL
- PERT / CPM

REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE

- CO

Contado: Cuotas únicas canceladas en la misma fecha de la factura.
- CR

Crédito: Múltiples cuotas — Regular (30/60/90 días) o Irregular (45/75 días con %)

CASOS DE USO

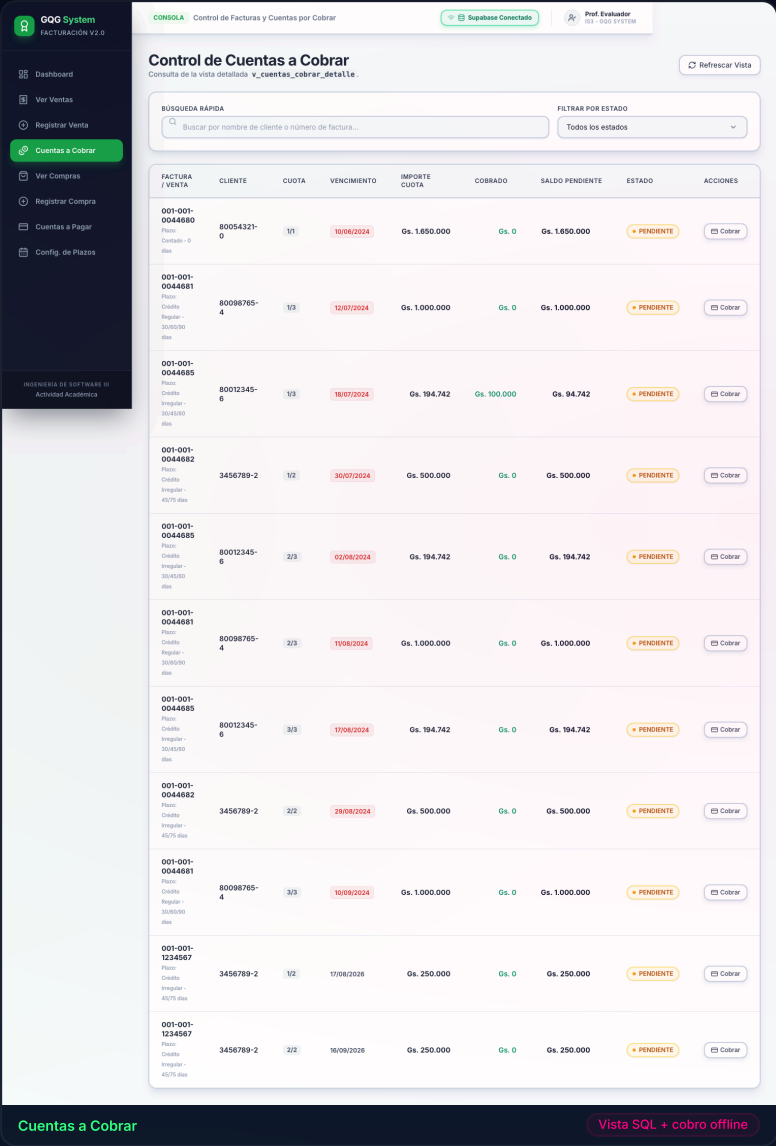
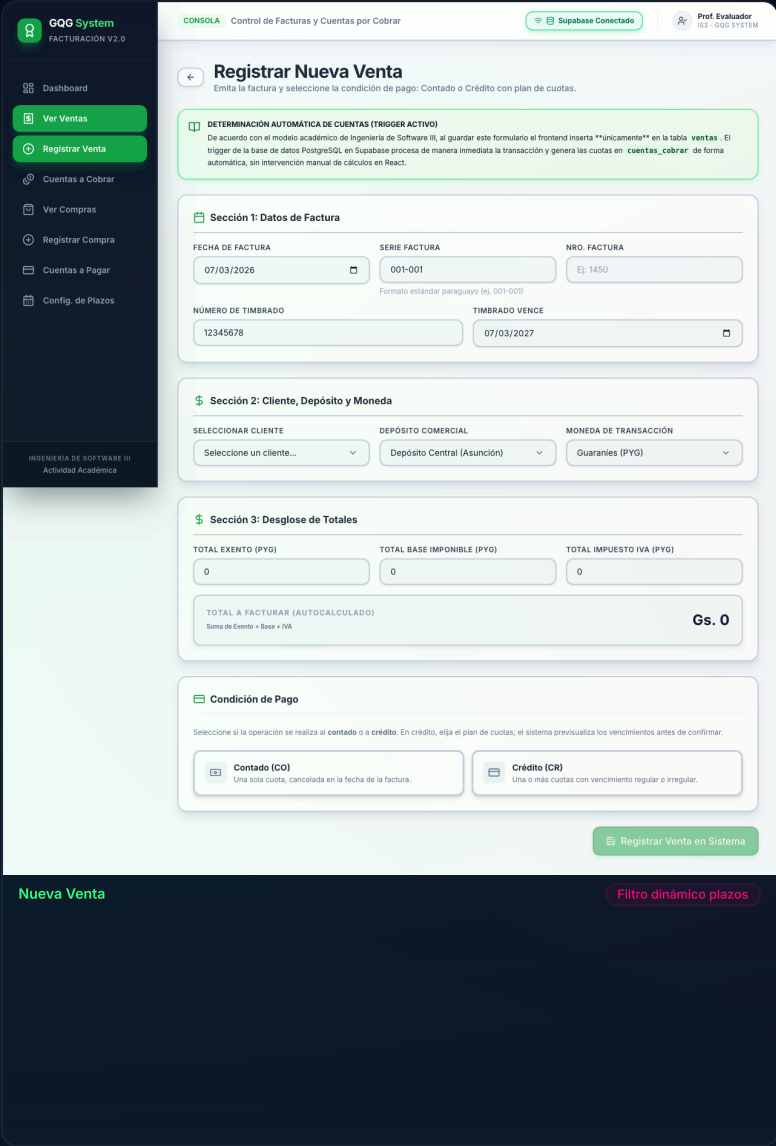
Crear plazo · Registrar venta/compra · Previsualizar cuotas · Consultar cuentas a cobrar/pagar · Registrar cobro/pago

MODELO DE REQUISITOS IEEE

RF1: Gestión de ventas · RF2: Gestión de compras · RF3: Parametrización de plazos · RF4: Consulta de cuentas · RF5: Validación coherencia CO/CR

Acceder al Sistema →

Prototipo de Interfaz Gráfica



Implementación Técnica

PostgreSQL con lógica de negocio centralizada. Arquitectura que aplica tanto a **ventas** como a **compras** con el mismo motor de prorrateo de cuotas.

Diagrama de Base de Datos

CLIENTES

PK id

razon_social

ruc, direccion

VENTAS

PK id

FK cliente_id

FK plazo_id

total_factura

tipo_doc_id

CUENTAS_COBRAR

PK id

FK venta_id

importe, saldo

vence, estado

PROVEEDORES

PK id

ruc, direccion

activo

COMPRAS

PK id

FK proveedor_id

total, tipo_doc_id

serie, nro_factura

CUENTAS_PAGAR

PK id

FK compra_id

importe, saldo

vence, estado

PLAZOS

PK id

plazo, cuotas

irregular, activo

PLAZO_DETALLES

PK id

cuota, dias

porcentaje

TIPOS_DOC

PK id

codigo CO/CR

CLIENTES → VENTAS → CUENTAS_COBRAR · PROVEEDORES → COMPRAS → CUENTAS_PAGAR · PLAZOS → PLAZO_DETALLES

Motor de Cuotas **calcularCuotasPreview**

```
function calcularCuotasPreview(total, tipoDoc, plazo, detalles) {  
  // 1. Contado → 1 cuota, 100%, vence hoy  
  if (tipoDoc === CO)  
    return [{ cuota: 1, importe: total, vence: hoy }];  
  
  // 2. Crédito → según plazo  
  if (plazo.irregular)  
    // Usa % de plazo_detalles (45%/55%)  
    return cuotas con importe = total * %;  
  else  
    // Regular: TRUNCATE + última ajustada  
    importeCuota = TRUNCATE(total / nCuotas);  
    últimaCuota = total - (importeCuota * (nCuotas-1));  
    return cuotas con vencimiento espaciado;  
  
  // 3. Suma de cuotas = total exacto  
}
```

✓ Lógica compartida ventas + compras

✓ TRUNCATE sin pérdida decimal

✓ Regular e irregular

✓ Previsualización antes de confirmar

Formulario React

→

Previsualización

→

INSERT VENTAS/COMPRAS

→

CUENTAS x Cobrar/Pagar

→

Cobro / Pago + Saldo

05 / 07

GQG System © 2026 · Facultad Politécnica UNA

Pruebas y Validación

Pruebas funcionales, de integración y validación de reglas de negocio para garantizar la calidad del sistema.

CO

Contado

FLUJO

Contado → Plazo "0 días" → Ingresar total → Registrar

RESULTADO

1 cuota por 100% del importe, vence en fecha de factura

✓

VERIFICADO

CR

Crédito Regular

FLUJO

Crédito → "30/60/90" → Gs. 3.000.000 → Registrar

RESULTADO

3 cuotas de Gs. 1.000.000 c/u, vencen a 30/60/90 días

✓

VERIFICADO

IR

Crédito Irregular

FLUJO

Crédito → "45/75 días" → Ingresar total → Registrar

RESULTADO

2 cuotas: 45% a 45 días, 55% a 75 días

✓

VERIFICADO

✎

Pruebas realizadas

>

Unitarias:

Prorrates con TRUNCATE, verificación saldo cero

>

Integración:

Frontend React + Trigger PostgreSQL

>

Reglas de negocio:

Rechazo tipo doc/plazo incompatible

>

Errores:

Banner "Transacción Rechazada" con detalle SQL

>

Modo offline:

Fallback a localStorage sin pérdida de datos

✓

Resultados de validación

Coincidencia total factura vs Σ cuotas	100%
Casos de prueba ejecutados	3/3
Validación integridad referencial	OK
Rendimiento previsualización	< 1.5s
Cobertura requerimientos (RF + RNF)	8/8

GRACIAS

GQG System

Parametrización de Vencimientos de Cuotas
Regulares e Irregulares

Facultad Politécnica — Universidad Nacional de Asunción
Licenciatura en Ciencias Informáticas — Análisis de Sistemas Informáticos

JEFE PROYECTO
Carlos Benitez

FRONTEND
Alejandro Acosta

BACKEND
Silvia Barrientos

TESTER
Luis Godoy

ANALISTA
Natalia Godoy

🌐 localhost:5173

↑ Inicio